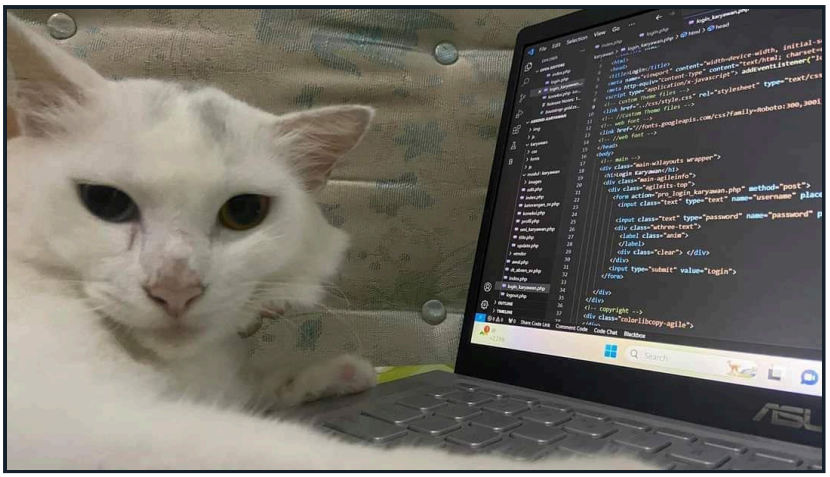
# Домашнее задание № 17 · Hash map и set

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

*Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.*



## Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 48 публичных тестов. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен: выбор структуры, что хранится между итерациями, средний и худший случай, память, смысл редкого resize и таблицы замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_17.py` три функции: `count_single`, `common_ids`, `pair_exists`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_17.py` падающий тест, исправьте ошибку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Самая длинная подстрока без повторов** (LeetCode 3). Напишите в `solution.py` функцию `longest_unique_substring(s)`. Вернуть длину самой длинной подстроки `s`, в которой ни один символ не повторяется. Символы сравниваются как есть, пробел — тоже символ. Пример: `'abcabcbb'` → 3, `'bbbbb'` → 1, `'pwwkew'` → 3, `''` → 0. Время O(n), память O(k), где k — число разных символов. Подсказка: это окно переменной длины из модуля 10 книги о массивах. Словарь хранит, на каком индексе символ встретился последний раз. Когда правый край приходит к повтору, левый край прыгает за прошлое вхождение, но никогда не двигается назад. В `complexity_note.md` объясните, почему левый край не должен двигаться назад, на примере `'abba'`. Не меньше шести своих тестов, среди них пустая строка, один символ, строка из одного повторяющегося символа, строка без повторов, `'abba'` и строка с пробелом.

Тест к `bugs_17.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

## Как сдавать

| | |
|---|---|
| **Файлы** | `portfolio/lesson_17/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_17.py`, `tests_bugs_17.py`, `bugs_run.txt` |
| **Ветка и PR** | Ветка `hw-17`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main` |
| **Срок** | До начала занятия 18 |
| **Проверяем** | Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_17.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `longest_unique_substring`; заметка без пустых пунктов |
| **ИИ** | Код и тесты пишете сами: на контроле занятия вы объясняете выбор структуры, средний и худший случай своими словами. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.** |